中南大学考试试题

2013 --2014 学年 下 学期　　　　时间 120 分钟

运筹学 课程 48 学时 3 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级： 商学院 12 级 总分 100 分，占总评成绩 70%

一、 对下列线性规划模型

$$\max \quad Z = 3x_1 - x_2 - x_3$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 \le 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 \ge 3 \\ -2x_1 + x_3 \le 1 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

（1）求上述线性规划的最优解（20 分）

（2） 写出上述线性规划的对偶规划模型，并求出其最化解（15 分）

答案及评分标准：

（1）无最优解

标准化正确　5 分

利用对偶单纯形法，大 M 法或二阶段单纯形法求解结果正确 15 分

方法正确结果不正确 8-15 分

使用对偶单纯形法求解 0 分。

$$\min \quad G = 11y_1 - 3y_2 + y_3$$

（2）
$$\begin{cases} y_1 + 4y_2 - 2y_3 \ge 3 \\ -2y_1 - y_2 \ge -1 \\ y_1 - 2y_2 + y_3 \ge -1 \\ y_1, y_2, y_3 \ge 0 \end{cases}$$

上述规划问题无解。

写出对偶单纯形　10 分

大学答案帮手

指出无解 5 分。

二、某工厂要对一种产品制定今后三个时期的生产计划，据估计在今后的三个时期内，市场对该产品的需求量如下：

时期(k)	1	2	3
需求量	2	3	4

假定该厂生产每批次产品的固定成本为 3(千元)，如不生产就为 0；每单位产品成本为 1（千元）；每个时期生产能力所允许的最大生产批量不超过 5 个单位；每个时期期末未售出的产品，每单位需付存储费 0.5（千元）。还假定在第一个时期的初始库存量为 0，第三个时期之末的库存量也为 0。试问该厂该如何安排各个时期的生产与库存，才能在满足市场需要的条件下，使总成本最小。

答案及评分标准：

解：需求量 D1=2；D2=3；D3=4。

（1）阶段 n: 1,2,3,4

（2）状态 Sn: S1={0}; S2=S1+X1-D1={0,1,2,3}; S3=S2+X2-D2={0,1,2,3,4};
S4=S3+X3-D3={0}; （得分点：4 分）

（3）决策 X1={2,3,4,5}; X2={0,1,2,3,4,5}; X3={0,1,2,3,4} （得分点：3 分）

（4）状态转移方程：Sn+1=Sn+Xn-Dn （得分点：1 分）

（5）阶段指标函数：rn(Xn)=3+1*Xn+0.5Sn, Xn>0
=0.5Sn, Xn=0 （得分点：2 分）

（6）指标函数递推方程：

$$f_n^*(S_n)=\underset{\substack{X_n\ge 0\\ S_n+X_n\ge D_n}}{Min}\ [r_n(x_n)+f_{n+1}^*(S_{n+1})],\ \ n=2,1$$

$$f_3^*(S_3)=\underset{\substack{X_3\ge 0\\ S_3+X_3=D_3}}{Min}\ [r_3(x_3)]$$

（得分点：2 分）

利用表格计算，从最后一个阶段开始，n=3 时：S3+X3-D3=0， 即 X3=4-S3 （得分点：2 分）

X3 / S3	$f_3(S_3)=r_3(X_3)$					$f_3^*(S_3)$	X_3^*
	0	1	2	3	4		
0					7+0=7	7	4

1				6+0.5=6.5		6.5	3
2			5+0.5*2=6			6	2
3		4+0.5*3=5.5				5.5	1
4	0+0.5*4=2					2	0

n=2 时：S2+X2≥D2=3， 即 X2≥3-S2；S3=S2+X2-3 （得分点：3 分）

X2 S2	$f_2(S_2)=r_2(X_2)+f_3^*(S_3)$						$f_2^*(S_2)$	X_2^*
	0	1	2	3	4	5		
0				6+7=13	7+6.5=13.5	8+6=14	13	3
1			5.5+7=12.5	6.5+6.5=13	7.5+6=13.5	8.5+5.5=14	12.5	2
2		5+7=12	6+6.5=12.5	7+6=13	8+5.5=13.5	9+2=11	11	5
3	1.5+7=8.5	5.5+6.5=12	6.5+6=12.5	7.5+5.5=13	8.5+2=10.5		8.5	0

n=1 时：S1+X1≥D1=2， 即 X1≥2；X1<=5; S2=S1+X1-2=X1-2 （得分点：1 分）

X1 S1	$f_1(S_1)=r_1(X_1)$				$f_1^*(S_1)$	X_1^*
	2	3	4	5		
0	5+13=18	6+12.5=18.5	7+11=18	8+8.5=16.5	16.5	5

最优策略为：X*={X1*,X2*,X3*}={5,0,4} （得分点：1 分）

Z*=16.5 （得分点：1 分）

大学资料帮

三、现从 A_1，A_2，A_3 三个产粮区向 B_1，B_2，B_3，B_4 四个地区运送粮食，已知三个产粮区可提供的粮食分别为 9，5，7（万吨），四个地区的粮食需求量分别为 3，8，4，6（万吨），产粮地到需求地的单位运价（万元）如下表所示，请问如何调运才能使总运费最小？（15 分）

销地 产粮地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	2	9	11	8	9
A_2	1	4	5	2	5
A_3	9	5	3	6	7
需求量	3	8	4	6	

解：（1）用最小元素法得到初始调运方案如下：

销地 产粮地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	×	5	×	4	9
A_2	3	×	×	2	5
A_3	×	3	4	×	7
需求量	3	8	4	6	21

总运费：$Z^{(1)} = 5\times9 + 4\times8 + 3\times1 + 2\times2 + 3\times5 + 4\times3 = 111$

（2）求得空格的检验数如下：

$\lambda_{11}=-5$，$\lambda_{13}=4$，$\lambda_{22}=1$，$\lambda_{23}=4$，$\lambda_{31}=6$，$\lambda_{34}=2$

选$\lambda_{11}=-5$ 对应的空格 x_{11} 入基，在 x_{11} 的闭回路中，标正号的格子增加 3，标负号的格子减少 3，得新调运方案如下：

销地 产粮地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	3	5	×	1	9
A_2	×	×	×	5	5
A_3	×	3	4	×	7
需求量	3	8	4	6	21

总运费：$Z^{(2)} = 3\times2 + 5\times9 + 1\times8 + 5\times2 + 3\times5 + 4\times3 = 96$

（3）求得新调运方案空格的检验数如下：

$\lambda_{13}=4$，$\lambda_{21}=5$，$\lambda_{22}=1$，$\lambda_{23}=4$，$\lambda_{31}=11$，$\lambda_{34}=2$

全部空格检验数均为非负，当前调运方案为最优：

$x_{11} = 3$，$x_{12} = 5$，$x_{14} = 1$，$x_{24} = 5$，$x_{32} = 3$，$x_{33} = 4$

$Z^{*} = 3\times2 + 5\times9 + 1\times8 + 5\times2 + 3\times5 + 4\times3 = 96$

四、有 5 项工作要分派给 5 个人完成，每人只能作一项工作，每项工作也只能由一个人完成，各人完成各项工作获得的利润见下表。请问应如何安排人选才能使完成这 5 项工作所获得的总利润最大？（15 分）

任务 利润 人员	A	B	C	D	E

甲	5	12	8	12	7
乙	13	7	14	13	12
丙	10	4	6	9	8
丁	15	9	11	13	14
戊	13	10	16	7	5

解：

$$(C_{ij})=\begin{bmatrix}5&12&8&12&7\\13&7&14&13&12\\10&4&6&9&8\\15&9&11&13&14\\13&10&16&7&5\end{bmatrix}$$

缩减矩阵 B：

$$B=(b_{ij})=\begin{bmatrix}11&4&8&4&9\\3&9&2&3&4\\6&12&10&7&8\\1&7&5&3&2\\3&6&0&9&11\end{bmatrix}$$

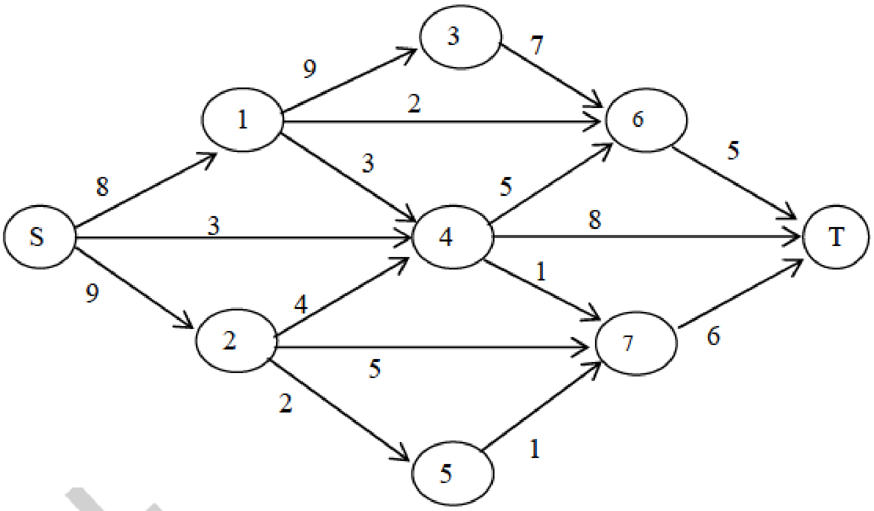
$$\Rightarrow\begin{array}{c}\begin{bmatrix}7&\textcircled{0}&4&0&4\\1&7&\textcircled{0}&1&1\\\textcircled{0}&6&4&1&1\\0&6&4&2&\textcircled{0}\\3&6&0&9&10\end{bmatrix}\begin{array}{c}\\\surd\\\\\\\surd\end{array}\\ \qquad\qquad\surd\qquad\qquad\end{array}$$

$$\Rightarrow\begin{bmatrix}7&\textcircled{0}&5&0&4\\0&6&0&\textcircled{0}&0\\\textcircled{0}&6&5&1&1\\0&6&5&2&\textcircled{0}\\2&5&\textcircled{0}&8&9\end{bmatrix}$$

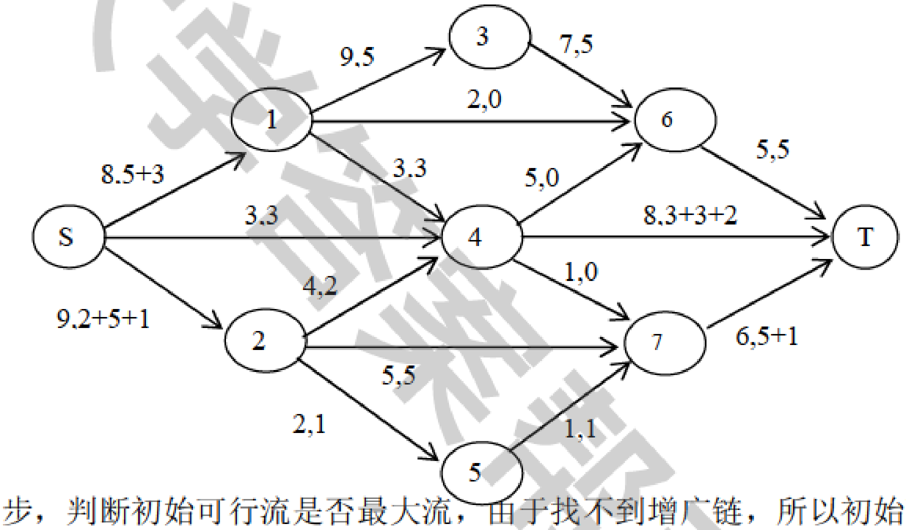
即：甲—B，乙—D，丙—A，丁—E，戊—C

最大利润：Z*=12+13+10+14+16=65

五、求下列容量网络从源点 S 到汇点 T 的最大流和最小割，弧旁权值为弧容量。（15 分）

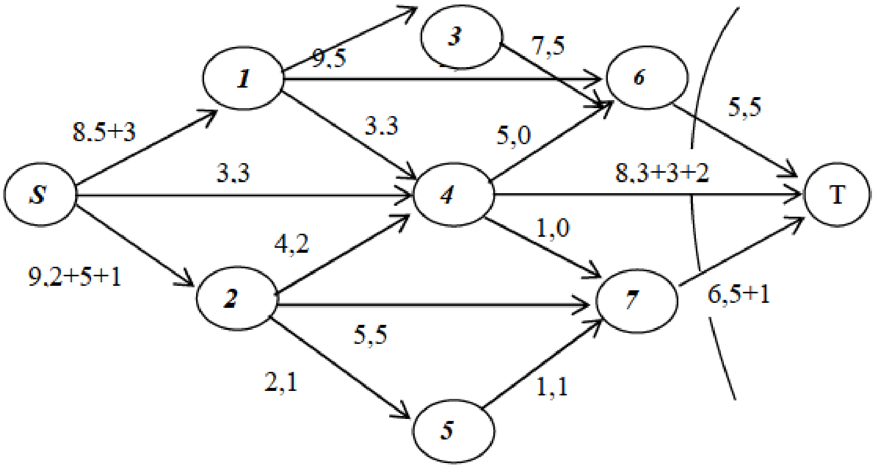

3
7
9
1
2
6
5
8
3
5
S
3
4
8
T
9
1
4
2
7
6
5
2
5
1

解：第一步，给出初始可行流，如下图所示 （5 分）


3
9,5
7,5
2,0
1
6
8.5+3
3.3
5,0
5,5
S
3.3
4
8,3+3+2
T
1,0
4,2
9,2+5+1
2
7
6,5+1
5,5
2,1
1,1
5

第二步，判断初始可行流是否最大流，由于找不到增广链，所以初始可行流为最大流。 （5 分）

第三步，求最小割和最大流量，在可以标号的点集{S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}和不能标号的点集{T}之间画一条割线，形成最小割 S_{min}={(6,T), (4,T), (7,T)}，其容量 $C(v^*,\bar{v}^*)$=5+8+6=19。如下图所示


3
9,5
7,5
1
6
8.5+3
3.3
5,0
5,5
S
3.3
4
8,3+3+2
T
1,0
4,2
9,2+5+1
2
7
6,5+1
5,5
2,1
1,1
5

由最大流—最小割定理得：最大流量为 $Q(F^*) = C(v^*, \bar{v}^*) = 19$。（5 分）

大学答案帮手